

Trace écrite · Séance 3 — Un bouton pour commander

Comment la carte sait-elle qu'on appuie sur un bouton ?

Ce que je dois retenir

Lire un bouton

Un bouton poussoir est un capteur branché sur une entrée numérique. La broche lit deux états : 1 (HIGH, 5 V) quand le bouton est enfoncé, 0 (LOW, 0 V) quand il est relâché. Dans le programme, `digitalRead(2)` renvoie cet état.

La résistance de rappel de 10 kilohms, entre la broche et GND, ramène la broche à 0 quand le bouton est relâché. Sans elle, la broche est flottante et la valeur lue change au hasard.

Voir ce que lit la carte

`Serial.begin(9600)` ouvre la liaison avec l'ordinateur ; `Serial.println(valeur)` envoie une valeur que le moniteur série affiche. C'est le moyen de vérifier ce que la carte mesure.

Choisir entre deux actions

La structure `if (condition) { instructions } else { autres instructions }` exécute le premier bloc si la condition est vraie, le second sinon. Dans l'algorithme, c'est le losange avec ses deux sorties, oui et non. On compare avec `==`, on affecte avec `=`.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
entrée numérique	une broche qui lit seulement deux états : 1 (HIGH, 5 V) ou 0 (LOW, 0 V)
résistance de rappel	une résistance qui ramène la broche à 0 quand le bouton est relâché, pour éviter un état flottant
moniteur série	une fenêtre qui affiche les valeurs envoyées par la carte à l'ordinateur
si sinon	une structure qui choisit entre deux actions selon qu'une condition est vraie ou fausse

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier la résistance de rappel : le bouton semble appuyé au hasard.
- Écrire `if (etat = HIGH)` : la variable est modifiée au lieu d'être comparée.
- Oublier `Serial.begin()` dans `setup()` : le moniteur n'affiche rien.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Identifier